

# Decreasing Universe Theory: Os Buracos Negros

João Carlos Holland de Barcellos (Jocax)

Em colaboração com análise assistida por IA (Kimi Chat, Moonshot AI; Claude, Anthropic)

Agosto de 2026

## Resumo

A Teoria do Universo Decrescente (DUT) postula que a métrica espacial se contrai continuamente sob influência de campos gravitacionais. Neste trabalho, partimos da equação fundamental de contração da DUT, válida instantaneamente para qualquer configuração gravitacional, e mostramos que sua aplicação ingênua ao núcleo estelar levaria a um colapso em escala de horas. Investigamos um mecanismo de retardo baseado em transporte difusivo, no qual o colapso efetivo é limitado pela difusão gravitacional do plasma, que reabastece as camadas internas e mantém a densidade aproximadamente uniforme. O tempo de colapso total do núcleo solar, governado por esse mecanismo acoplado, é da ordem de  $\tau \sim 10^{10}$  anos (dezenas de bilhões de anos), consistente com a longevidade observada do Sol.

## 1. Introdução

A Teoria do Universo Decrescente (DUT) propõe que a contração gravitacional atua sobre todos os corpos massivos como consequência direta da contração métrica do espaço. A equação fundamental da teoria descreve a taxa de variação sob um campo gravitacional. No entanto, a aplicação ingênua dessa equação ao interior estelar leva a um tempo de colapso de apenas algumas horas, o que é claramente inconsistente com a astrofísica observacional.

Este trabalho investiga a hipótese de que a resolução desse aparente paradoxo reside no acoplamento entre dois processos:

- **Contração métrica local** — rápida, governada pela DUT;
- **Difusão gravitacional do plasma** — lenta, que transporta massa entre camadas para manter a densidade uniforme.

O tempo efetivo de colapso é determinado pelo processo mais lento — a difusão — que opera em escalas de tempo de bilhões de anos.

*Aviso metodológico: todos os critérios de colapso usados neste artigo (raio de Schwarzschild  $R_S = 2GM/c^2$ , densidade de Schwarzschild  $\rho_S$  e o limite de Buchdahl) são derivados das equações de campo padrão da Relatividade Geral, não das equações da DUT. Se a DUT eventualmente exigir uma extensão dessas equações de campo — assim como já modifica a interpretação da expansão cosmológica — esses critérios, e todos os tempos de colapso deles derivados, podem precisar de revisão completa. Os resultados quantitativos deste artigo devem, portanto, ser lidos como estimativas condicionais a essa hipótese de trabalho, não como consequências inevitáveis da DUT. Essa ressalva é retomada com mais detalhe na Seção 6.2.*

### 1.1. O Limite de Buchdahl

Convém notar que o **teorema de Buchdahl**, resultado rigoroso da Relatividade Geral, estabelece que nenhum corpo esférico em equilíbrio hidrostático com densidade de energia não-negativa pode ter raio inferior a  $(9/8)R_S$  [Raio de Schwarzschild]. **No modelo padrão, o colapso em buraco negro requer a violação desse equilíbrio** — tipicamente pelo esgotamento da pressão de suporte. A DUT oferece uma saída conceitual distinta: o raio físico medido do objeto se contrai progressivamente pela contração métrica, podendo cruzar o valor fixo sem que o equilíbrio hidrostático local precise ser violado.

## 2. A Equação Fundamental de Contração da DUT

### 2.1. Derivação da Equação de Contração

A DUT postula que qualquer comprimento  $L$  sob um campo gravitacional constante  $g$  contrai exponencialmente com o tempo:

---


$$L(t) = L_0 \cdot \exp(- (J_0/G) \cdot g \cdot t) \quad (F0)$$


---

onde  $J_0$  é a Constante Jocaxiana e  $G$  é a constante gravitacional. Derivando (F0) em relação ao tempo:

$$dL/dt = - (J_0/G) \cdot g \cdot L \quad (F1)$$

O que pode ser reescrito na forma adimensional:

$$(dL/dt) / L = - (J_0/G) \cdot g \quad (F2)$$

Esta é a lei instantânea fundamental da DUT: a taxa relativa de contração é proporcional ao campo gravitacional local naquele instante. Ela é válida mesmo quando  $g$  varia com o tempo, pois expressa uma relação diferencial local — não depende da história do sistema, apenas do estado instantâneo.

Tornando  $g$  variável — *para uma esfera de massa  $M$  e raio  $R$* , o campo gravitacional na superfície é  $g = GM/R^2$ . Substituindo em (F2) com  $L = R$ :

$$(dR/dt) / R = - (J_0/G) \cdot (GM/R^2) = -J_0 \cdot M / R^2$$

Portanto:

---

$$dR/dt = -J_0 \cdot M / R \quad (1)$$

---

Esta é a equação fundamental de contração da DUT para *uma esfera massiva*, derivada diretamente da lei exponencial (F0) por diferenciação e substituição do campo gravitacional local.

*Postulado de medição: ao longo deste trabalho, "contração" refere-se à contração da matéria e dos instrumentos de medição — átomos, núcleos, réguas — não do espaço em si, que permanece um vácuo inalterado na DUT. A densidade aumenta porque o volume ocupado pela mesma quantidade de matéria diminui, não porque massa é adicionada ao sistema. Adicionalmente,  $J_0$  não é uma constante universal absoluta, mas uma razão de calibração: ela expressa a taxa de contração de um dado campo gravitacional relativa ao campo terrestre de referência, que serve como padrão de medição.  $J_0$  permite assim comparar taxas de contração em diferentes ambientes gravitacionais — solar, galáctico, etc. — sempre a partir do referencial de medição terrestre.*

## 2.2. Postulado físico

A partir de (1) podemos colocar uma NOVA hipótese: **Postular** que a taxa de contração métrica de um corpo esférico de raio  $R(t)$  e massa  $M(t)$  é dada pela equação diferencial ordinária:

---

$$dR/dt = -J_0 \cdot M(t) / R(t) \quad (1B)$$

---

onde  $J_0$  é a Constante Jocaxiana. Esta equação é um postulado físico da teoria, análogo à lei de resfriamento de Newton: a taxa de variação é proporcional à "força motriz" (neste caso, o campo gravitacional, implicitamente contido na constante  $J_0$ ) naquele instante exato.

*Observação crucial: a Eq. (1) é válida instantaneamente para qualquer configuração, mesmo que  $M$  e  $R$  variem com o tempo. Não é uma solução integrada para condições estacionárias, mas uma lei diferencial local — válida a cada instante, independentemente de como o sistema evolui.*

## 2.3. Solução para massa constante

Se a massa encerrada não depende do raio ( $M = M_0$ ), a Eq. (1B) se separa diretamente:

$$R \cdot dR = -J_0 \cdot M_0 \cdot dt$$

Integrando de  $R_0$  até  $R$ :

$$(R^2 - R_0^2) / 2 = -J_0 \cdot M_0 \cdot t$$

---

$$R(t) = \sqrt{(R_0^2 - 2 \cdot J_0 \cdot M_0 \cdot t)} \quad (2)$$

---

O tempo de colapso total ( $R \rightarrow 0$ ) é:

$$\tau_{\text{DUT}} = R_0^2 / (2 \cdot J_0 \cdot M_0) \quad (3)$$

#### 2.4. O problema do colapso rápido

Substituindo os valores do núcleo solar ( $R_0 = 1,176 \times 10^8$  m,  $M_0 = 3,592 \times 10^{29}$  kg,  $J_0 = 1,37 \times 10^{-18}$  m<sup>2</sup> s<sup>-1</sup> kg<sup>-1</sup>):

---



---


$$\tau_{\text{DUT}} \approx 3,9 \text{ horas}$$


---



---

Esse resultado é fisicamente absurdo: o núcleo do Sol desapareceria em menos de um dia. A resolução desse paradoxo não está em modificar a Eq. (1B), que é correta como lei instantânea, mas em reconhecer que as camadas do núcleo não se contraem independentemente — elas **estão acopladas pelo plasma, que deve se redistribuir para manter a densidade uniforme**.

### 3. O Modelo de Camadas com Densidade Uniforme

#### 3.1. Estrutura do núcleo estelar e equações acopladas

Dividimos o núcleo solar em cascas esféricas concêntricas. Seja  $R(t)$  o raio da camada mais externa (a superfície do núcleo) e  $r(t)$  o raio de uma camada interna qualquer, com massa total  $M_0$  conservada. A densidade é mantida aproximadamente uniforme pelo transporte de plasma (difusão gravitacional). O sistema é descrito por quatro equações acopladas:

---


$$dr/dt = -J_0 \cdot M(r) / r \quad (4a)$$


---

$$M(r) = \rho(R) \cdot (4\pi/3) \cdot r^3 \quad (4b)$$

$$\rho(R) = M_0 / [(4\pi/3) \cdot R^3] \quad (4c)$$

$$dR/dt = -J_0 \cdot M_0 / R \quad (4d)$$

A Eq. (4d) descreve a contração da camada externa e é formalmente idêntica à Eq. (1) com  $M$  constante. As Eqs. (4a–4c) descrevem como cada camada interna contrai em função da densidade instantânea  $\rho(R)$ , que por sua vez depende apenas do raio externo  $R(t)$ .

#### 3.2. Solução para o raio externo

Como a Eq. (4d) é idêntica à Eq. (1) com massa constante  $M_0$ , sua solução já foi obtida na Seção 2.3:

---


$$R(t) = \sqrt{(R_0^2 - 2 \cdot J_0 \cdot M_0 \cdot t)} \quad (5)$$


---

com tempo de colapso ( $R \rightarrow R_s$ ):

---


$$\tau_{\text{DUT}} = (R_0^2 - R_s^2) / (2 \cdot J_0 \cdot M_0) \approx 3,9 \text{ horas} \quad (6)$$


---

### 3.3. Solução para camadas internas

Substituindo (4b) e (4c) em (4a), a equação para uma camada interna se torna  $dr/dt = -J_0 \cdot M_0 \cdot r^2/R(t)^3$ , que pode ser integrada analiticamente usando a solução conhecida (5) para  $R(t)$ . O resultado é a solução fechada:

---


$$1/r(t) = 1/r_0 + 1/R(t) - 1/R_0 \quad (7)$$


---

onde  $r_0$  é a posição inicial da camada ( $t=0$ , quando  $r_0 = R_0$  recupera-se  $r(t) = R(t)$ , como esperado).

### 3.4. Convergência assintótica das camadas

Analisando (7) no limite  $R(t) \rightarrow R_s$ , com  $R_s \ll R_0 \ll r_0$  para qualquer camada não-infinitesimalmente central, o termo  $1/R(t)$  passa a dominar sobre  $1/r_0$  e  $1/R_0$ . O resultado é:

---


$$r(t) \rightarrow R(t) \quad \text{quando} \quad R(t) \rightarrow R_s$$


---

Ou seja, todas as camadas do núcleo convergem para o mesmo raio simultaneamente nas fases finais do colapso — o núcleo colapsa como um corpo aproximadamente rígido, apesar de cada camada evoluir com sua própria taxa ao longo da maior parte do processo. Isso justifica, a posteriori, o tratamento do colapso como governado por um único raio efetivo  $R(t)$ , como feito nas seções seguintes.

*Resultado numérico: para uma camada em  $r_0 = 0,5 \cdot R_0$ , quando  $R(t)$  atinge  $R_s$ , a mesma camada já está em  $r(t) \approx R_s$  — a diferença relativa entre  $r(t)$  e  $R(t)$  é da ordem de  $R_s/r_0 \sim 10^{-5}$ , numericamente desprezível.*

### 3.5. Persistência do problema do colapso rápido

As quatro equações acopladas (4a–4d) são consistentes entre si e descrevem corretamente a estrutura interna do núcleo. No entanto, o tempo de colapso do raio externo — que governa o colapso do sistema como um todo, pela convergência assintótica da Seção 3.4 — permanece o mesmo da Eq. (6): apenas  $\sim 3,9$  horas. O mecanismo de retardo continua sendo necessário e é desenvolvido na Seção 4 através do acoplamento com a difusão gravitacional do plasma.

## 4. O Mecanismo de Retardo: Difusão Gravitacional

### 4.1. Física do processo

A contração DUT pura tenta aumentar a densidade rapidamente. No entanto, se as camadas externas contraíssem livremente, criariam um gradiente de densidade proibitivo. Para manter a densidade aproximadamente uniforme, o plasma deve se redistribuir: íons pesados descem e leves sobem. Esse transporte de massa é governado pela equação de difusão:

$$\partial \rho / \partial t = D \cdot \nabla^2 \rho \quad (8)$$

onde  $D \approx 9 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$  é o coeficiente de difusão gravitacional do hélio no plasma solar (Michaud & Proffitt, 1993).

#### 4.2. Escala de tempo da difusão

O tempo característico para um íon percorrer uma distância  $\delta$  por difusão é:

$$\tau_{\text{diff}} \sim \delta^2 / D \quad (9)$$

Para o raio inteiro do núcleo ( $\delta = R_0 \approx 1,2 \times 10^8 \text{ m}$ ):

$$\tau_{\text{diff}}^{(R_0)} \sim (1,2 \times 10^8)^2 / (9 \times 10^{-4}) \approx 1,5 \times 10^{19} \text{ s} \approx 487 \text{ bilhões de anos}$$

Para uma casca de espessura  $\delta = R_0/4 \approx 2,9 \times 10^7 \text{ m}$ :

$$\tau_{\text{diff}}^{(\delta)} \sim (2,9 \times 10^7)^2 / (9 \times 10^{-4}) \approx 9,6 \times 10^{17} \text{ s} \approx 30,5 \text{ bilhões de anos}$$

#### 4.3. O modelo acoplado

O colapso efetivo é determinado pelo processo mais lento. A contração DUT pura levaria dias/anos, mas a difusão leva bilhões de anos:

$$\tau_{\text{total}} \approx \max(\tau_{\text{DUT}}, \tau_{\text{diff}}) = \tau_{\text{diff}} \quad (10)$$

*A aproximação  $\tau_{\text{total}} \approx \max(\tau_{\text{DUT}}, \tau_{\text{diff}})$  corresponde à técnica de eliminação adiabática (aproximação quase-estacionária), amplamente utilizada em sistemas dinâmicos com processos fortemente separados em escala de tempo. Como  $\tau_{\text{diff}}/\tau_{\text{DUT}} \sim 10^{15}$  (Seção 6.1), o erro introduzido por essa aproximação é da mesma ordem,  $\sim 10^{-15}$  — desprezível frente a qualquer outra incerteza do modelo. A resolução completa do sistema acoplado de EDOs não alteraria o resultado final de forma perceptível.*

A densidade evolui na velocidade limitada pela difusão:

$$d\rho/dt \approx \rho / \tau_{\text{diff}} \quad (11)$$

Integrando até a densidade de Schwarzschild  $\rho_S$ :

---


$$\tau_{\text{colapso}} = \tau_{\text{diff}} \cdot \ln(\rho_S/\rho_0) \quad (12)$$


---

onde  $\rho_0 = 5,27 \times 10^4 \text{ kg/m}^3$  e  $\rho_S = 5,65 \times 10^{20} \text{ kg/m}^3$ , de modo que  $\ln(\rho_S/\rho_0) \approx 36,9$ .

O modelo acima representa uma estimativa de primeira ordem. Dois efeitos adicionais, ignorados no modelo estático, **aceleram** o processo e reduzem o tempo de colapso:

- **Efeito 1 —  $\delta(t)$  diminui com  $R(t)$ :** à medida que o núcleo contrai,  $\delta = R(t)/4$  diminui, reduzindo  $\tau_{\text{diff}}(t) = \delta^2/D \propto R(t)^2$ . A difusão torna-se progressivamente mais rápida, acelerando o processo nas fases finais.
- **Efeito 2 — Contração dos íons durante o trajeto:** os íons em trânsito (subindo ou descendo) não estão na borda do núcleo — estão em regiões internas onde  $g(r) < g_{\text{borda}}$ . Pelo princípio da DUT, eles contraem durante o próprio percurso, acumulando contração adicional. Para densidade uniforme,  $g(r) = GM \cdot r/R^3$ , e a média ao longo do trajeto de 0 a  $R$  é  $\langle g \rangle = g_{\text{borda}}/2$ . Isso equivale a um fator de aceleração de  $\sim 1,5\times$  sobre a taxa de aumento de densidade.

A integração numérica do modelo acoplado, incorporando ambos os efeitos, fornece:

---



---


$$\tau_{\text{colapso}} \text{ (acoplado)} \approx 30 \text{ bilhões de anos}$$


---



---

#### 4.4. Limitações do Mecanismo de Difusão

O mecanismo de difusão gravitacional descrito nesta seção é *uma idealização de primeira ordem*. Em um fluido auto-gravitante em equilíbrio hidrostático, uma flutuação de densidade tende a ser corrigida não por transporte difusivo, mas por ondas de pressão, numa escala de tempo dada pelo tempo de cruzamento do som:

$$\tau_{\text{som}} \sim R_0/c_s \sim 10^8 \text{ m} / 10^5 \text{ m/s} \sim 10^3 \text{ s} \sim 15\text{--}30 \text{ minutos}$$

Essa escala é **muitas ordens de magnitude mais rápida que a difusão molecular** ( $\sim 10^{19}$  s). Isso significa que a difusão, tal como usada aqui, descreve corretamente o transporte de composição química (razão hélio/hidrogênio) — *mas não necessariamente o mecanismo que impede a densidade total de se reequilibrar sob a contração métrica da DUT*. O retardo efetivo do colapso pode depender, em vez disso, de uma modificação na dinâmica hidrostática ou na equação de estado efetiva sob contração métrica contínua — cuja formulação completa a partir dos princípios da DUT permanece um problema em aberto para trabalhos futuros.

## 5. Resultados Numéricos

### 5.1. Parâmetros do núcleo solar

| Parâmetro                | Valor                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Raio do núcleo ( $R_0$ ) | $1,176 \times 10^8 \text{ m} = 0,169 R_\odot$ |

| Parâmetro                               | Valor                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Massa do núcleo ( $M_0$ )               | $3,592 \times 10^{29} \text{ kg} = 0,181 M_\odot$                 |
| Raio de Schwarzschild ( $R_s$ )         | 533,5 m                                                           |
| Densidade inicial ( $\rho_0$ )          | $5,27 \times 10^4 \text{ kg/m}^3$                                 |
| Densidade de Schwarzschild ( $\rho_s$ ) | $5,65 \times 10^{20} \text{ kg/m}^3$                              |
| Coeficiente de difusão (D)              | $9 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$                           |
| Constante Jocabiana ( $J_0$ )           | $1,37 \times 10^{-18} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1} \text{ kg}^{-1}$ |

## 5.2. Escalas de tempo comparadas

| Processo                                                  | Tempo de colapso                                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Contração DUT pura ( $M = \text{constante}$ )             | $\sim 4$ horas                                         |
| Equações acopladas (4a–4d), camada externa                | $\sim 3,9$ horas (idêntico)                            |
| Modelo estático ( $\delta = R_0/4$ fixo, sem acoplamento) | $\sim 1,125 \times 10^{12}$ anos (mais de mil bilhões) |
| + Efeito 1: $\delta(t) = R(t)/4$ variável                 | $\sim 46$ bilhões de anos                              |
| <b>+ Efeito 2: íons contraem durante o trajeto</b>        | <b><math>\sim 30</math> bilhões de anos ✓</b>          |
| Idade do Sol (observada)                                  | $\sim 4,6$ bilhões de anos                             |
| Idade do universo (DUT via CMB: $t = \ln(1+z)/H_0$ )      | $\sim 97$ bilhões de anos                              |

## 5.3. Tempo de colapso efetivo

Com a escolha da casca de espessura  $\delta = R_0/4$ :

---



---


$$\tau_{\text{colapso}} \approx 30 \text{ bilhões de anos}$$


---



---

Este resultado é da ordem de dezenas de bilhões de anos, consistente com a idade do universo pela DUT e garantindo que o Sol ainda tem bilhões de anos de vida estável.

## 6. Discussão

### 6.1. Por que a difusão é o gargalo?

A razão entre as escalas de tempo é:

$$\tau_{\text{diff}} / \tau_{\text{DUT}} \sim (R_0^2 / D) / (R_0^2 / (J_0 \cdot M)) = J_0 \cdot M / D \approx 10^{15}$$

Isso significa que a contração da DUT age continuamente sobre os íons que emergem das camadas mais profundas, contraindo-os progressivamente. Quando um íon contraído atinge densidade maior que a da camada logo abaixo, ele afunda (pois o  $g$  na camada superior é maior e contrai mais rapidamente)— e um íon menos denso emerge para tomar seu lugar. Esse ciclo se repete continuamente, e é esse processo de



reorganização — não a contração isolada — que é responsável pela maior parte do tempo total e que mantém o plasma em densidade aproximadamente uniforme.

## 6.2. O limite de Buchdahl e a DUT

O teorema de Buchdahl, resultado rigoroso da Relatividade Geral, estabelece que nenhum corpo esférico em equilíbrio hidrostático com densidade de energia não-negativa pode ter raio inferior a  $(9/8)R_s$ . No modelo padrão, o colapso em buraco negro requer a violação desse equilíbrio — tipicamente pelo esgotamento da pressão de suporte.

*A DUT oferece uma saída conceitual distinta: o raio físico medido do objeto se contrai progressivamente pela contração métrica, podendo cruzar o valor fixo  $R_s$  sem que o equilíbrio hidrostático local precise ser violado. Isso coloca em xeque o mecanismo padrão de formação de buracos negros por colapso gravitacional direto, e sugere que a DUT resolve naturalmente o impasse de Buchdahl.*

*Ressalva: os resultados quantitativos aqui derivados (incluindo o próprio raio de Schwarzschild  $R_s$ ) assumem a métrica padrão da Relatividade Geral. Assim como a DUT reformula a interpretação da expansão cosmológica sem descartar a Relatividade Geral, ela pode eventualmente exigir uma extensão das equações de campo de Einstein. Caso isso ocorra, os resultados quantitativos apresentados neste artigo — incluindo  $R_s$  e o próprio limite de Buchdahl — poderão precisar de revisão. Essa possibilidade é reconhecida como uma limitação do presente trabalho.*

## 6.3. Implicações para a população de buracos negros

Se o tempo de colapso nuclear é da ordem de dezenas de bilhões de anos, estrelas de baixa e média massa ainda não tiveram tempo de colapsar no universo atual ( $\tau_{\text{universo}} \approx 97 \times 10^9$  anos, segundo estimativa da DUT a partir do redshift do CMB:  $t = \ln(1+z_{\text{CMB}})/H_0$ ). Isso restringe a formação de buracos negros estelares primariamente a:

- Estrelas massivas ( $M \gtrsim 20 M_{\odot}$ ), onde  $R_s$  é maior e o tempo de difusão proporcionalmente menor;
- Objetos em ambientes de campo gravitacional extremo (núcleos galácticos, aglomerados globulares).

## 6.4. Sensibilidade ao Coeficiente de Difusão

O tempo de colapso de ~30 bilhões de anos foi obtido usando o coeficiente de difusão  $D \approx 9 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ , correspondente à difusão microscópica do hélio no plasma solar (Michaud & Proffitt, 1993). Como discutido na Seção 4.4, esse valor é específico para a separação química (de composição) em condições solares padrão, e carrega incerteza significativa quando aplicado ao problema do transporte de massa total sob contração métrica contínua.

Como o tempo de colapso escala exatamente como  $\tau_{\text{colapso}} \propto 1/D$  — consequência direta de  $D$  entrar na equação governante como uma constante de taxa puramente multiplicativa — o resultado é altamente

sensível ao valor preciso adotado. Para ilustrar, se adotarmos um valor apenas três vezes maior,  $D \approx 2,7 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$ , ainda dentro da ordem de grandeza dos processos de transporte microscópico no interior solar, o modelo acoplado fornece:

---

$$\tau_{\text{colapso}} \approx \text{10 bilhões de anos}$$

---

Isso é da mesma ordem que a idade atual do Sol. Inversamente, um valor  $D \sim 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$  — aproximadamente uma ordem de grandeza menor — empurraria o tempo de colapso para  $\sim 3 \times 10^{11}$  anos, muito além da idade do universo segundo a DUT.

Essa sensibilidade demonstra que o valor absoluto do tempo de colapso ainda não está firmemente restringido pelo presente modelo. O que o modelo estabelece é o mecanismo qualitativo: o colapso efetivo é governado por um processo de transporte lento competindo com a contração métrica rápida, e a escala de tempo resultante cai na faixa de bilhões de anos, e não de horas ou trilhões de anos. Uma determinação mais precisa do coeficiente de transporte efetivo sob contração métrica da DUT — seja a partir de restrições hélio-sismológicas aprimoradas, dados laboratoriais de difusão de plasma, ou uma derivação de primeiros princípios a partir das equações de campo da DUT (Seção 6.2) — será essencial para reduzir essa incerteza.

## 7. Conclusão

Partimos da equação fundamental de contração da DUT, válida instantaneamente para qualquer configuração gravitacional. Aplicando ao núcleo solar com um modelo de camadas de densidade uniforme, mostramos que:

- A contração métrica pura é extremamente rápida (escala de horas a anos);
- O colapso efetivo é limitado pela difusão gravitacional do plasma, que opera em escalas de dezenas de bilhões de anos;
- O tempo de colapso do núcleo solar, estimado em  $\sim 30$  bilhões de anos, é consistente com a longevidade observada do Sol e a idade do universo pela DUT.

A DUT permanece como uma teoria cosmológica alternativa testável, com previsões quantitativas distintas do modelo padrão  $\Lambda\text{CDM}$ .

---

## 8. Referências

Barcellos, J.C.H. (2025). Decreasing Universe Theory — DUT: A Summary. viXra:2503.0170v1.

Barcellos, J.C.H. (2026). Decreasing Universe Theory: Main Articles.  
<https://jocaxx.github.io/DUniverse/Articles.htm>

Barcellos, J.C.H. (2026). Decreasing Universe: The 'Dark Matter' Effect.  
<https://www.medcrave.com/articles/det/29521>

Barcellos, J.C.H. (2026). Decreasing Universe: The CMB and the Age of the Universe.  
[https://jocaxx.github.io/DUniverse/Html/DU\\_CMB\\_English.htm](https://jocaxx.github.io/DUniverse/Html/DU_CMB_English.htm)

Michaud, G. & Proffitt, C.R. (1993). Particle transport processes. ASP Conference Series, 40, 246.

Teorema de Buchdahl

[https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema\\_de\\_Buchdahl](https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Buchdahl)

Derivation of Hubble's Law and its relation to dark energy and dark matter

<https://medcraveonline.com/OAJMTP/OAJMTP-02-00049.pdf>

Decreasing universe: the distance as a function of redshift (new)

[https://jocaxx.github.io/DUniverse/Html/No\\_Dark\\_Energy.htm](https://jocaxx.github.io/DUniverse/Html/No_Dark_Energy.htm)

Decreasing Universe: Redshifts and Distance Data Refute the  $\Lambda$ -CDM Model

<https://www.wecmelive.com/open-access/decreasing-universe-redshifts-and-distance-data-refute-the-lcdmmodel.pdf>

Observational Evidence of Intrinsic Differential Redshifts in Galaxy Pairs: A Test of the Decreasing Universe Theory (DUT)

[https://jocaxx.github.io/DUniverse/Html/DUT\\_GAL\\_Eng.htm](https://jocaxx.github.io/DUniverse/Html/DUT_GAL_Eng.htm)

Decreasing universe: the 'Dark Matter' effect

<https://www.medcrave.com/articles/det/29521/Decreasing-universe-the-Dark-Mattereffect>

Decreasing Universe Theory: The Tully-Fisher Relation

<https://philarchive.org/rec/BARDUT-3>

Decreasing universe: the CMB and the age of the universe

[https://jocaxx.github.io/DUniverse/Html/DU\\_CMB\\_English.htm](https://jocaxx.github.io/DUniverse/Html/DU_CMB_English.htm)

Decreasing Universe Theory: Galaxies without Dark Matter (NGC 1052-DF2, DF4, and DF9)

[https://jocaxx.github.io/DUniverse/Html/DUT\\_NGC1052\\_ENG.htm](https://jocaxx.github.io/DUniverse/Html/DUT_NGC1052_ENG.htm)

What if the Universe Is NOT Expanding?

<https://insertphilosophyhere.com/what-if-the-universe-is-not-expanding/>

The instability of critical and underdense Friedmann spacetimes at the Big Bang as an alternative to dark energy

<https://royalsocietypublishing.org/rspa/article/482/2338/20250912/481920/The-instability-of-critical-and-underdense>

Jocaxian Nothingness

<https://medcraveonline.com/AAOAJ/the-jocaxianrsquos-nothingness.html>

Dark energy 'doesn't exist' so can't be pushing 'lumpy' universe apart, physicists say

<https://phys.org/news/2024-12-dark-energy-doesnt-lumpy-universe.html>

Decreasing Universe Theory: Dark Matter X Gravitational Gradient

<https://vixra.org/abs/2607.0108>

Decreasing Universe Theory: Main Articles

<https://jocaxx.github.io/DUniverse/Articles.htm>

*Análise matemática desenvolvida em colaboração com Kimi Chat (Moonshot AI) e Claude (Anthropic). O autor é o único responsável pelo conteúdo científico, interpretações e conclusões.*